COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

I. Équation et solution

DÉFINITION · ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Une équation est une égalité qui contient **un nombre inconnu**, désigné par une lettre appelée **l'inconnue** (souvent x).

Dans une équation du premier degré, l'inconnue apparaît **sans exposant** : par exemple $5x - 4 = 2x + 8$.

L'expression $5x - 4$ est **le membre de gauche**, $2x + 8$ est **le membre de droite**.

Un nombre est solution de l'équation si, en remplaçant l'inconnue par ce nombre, **l'égalité est vraie**. Résoudre une équation, c'est **trouver toutes ses solutions**.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST SOLUTION

1. Remplacer l'inconnue par le nombre dans **le membre de gauche**, puis calculer.
2. Remplacer l'inconnue par le nombre dans **le membre de droite**, puis calculer.
3. Si les deux résultats **sont égaux**, le nombre est solution ; sinon, il **n'est pas solution**.

EXEMPLE 1

1. Le nombre 3 est-il solution de l'équation $5x - 4 = 2x + 8$? Justifie par le calcul. VAL

   $5 \times 3 - 4 = 11$ et $2 \times 3 + 8 = 14$: les deux membres sont différents, 3 n'est pas solution.

2. Le nombre 4 est-il solution de cette équation ? Justifie par le calcul. VAL

   $5 \times 4 - 4 = 16$ et $2 \times 4 + 8 = 16$: 4 est solution.

II. Résoudre une équation du premier degré

PROPRIÉTÉ · RÈGLES DE CALCUL SUR LES ÉQUATIONS

On ne change pas les solutions d'une équation lorsque :

- on **ajoute ou on soustrait** un même nombre (ou une même expression) **aux deux membres** ;
- on **multiplie ou on divise** les deux membres par **un même nombre non nul**.

Conséquence : si a n'est pas nul, l'équation $ax = b$ a une seule solution : $x = \dfrac{b}{a}$.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

1. Développer et réduire chaque membre, **si c'est nécessaire**.
2. Regrouper **les termes en x dans un membre** et **les nombres dans l'autre**, en ajoutant ou en soustrayant aux deux membres.
3. Diviser les deux membres par **le nombre devant x** (le coefficient de x).
4. Vérifier la solution en la remplaçant **dans l'équation de départ**.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 2

1. Résous l'équation $3x + 7 = 22$. RÉA

   $3x = 22 - 7 = 15$, donc $x = \frac{15}{3} = 5$.

2. Résous l'équation $4x - 9 = -1$. RÉA

   $4x = -1 + 9 = 8$, donc $x = \frac{8}{4} = 2$.

3. Résous l'équation $-2x + 5 = 11$. RÉA

   $-2x = 6$, donc $x = \frac{6}{-2} = -3$.

EXEMPLE 3

1. Résous l'équation $7x - 3 = 4x + 9$, puis vérifie la solution. RÉA VAL

   $7x - 4x = 9 + 3$; $3x = 12$; $x = 4$. Vérification : $28 - 3 = 25$ et $16 + 9 = 25$.

2. Résous l'équation $2(x + 3) = 5x - 9$. RÉA

   $2x + 6 = 5x - 9$; $6 + 9 = 5x - 2x$; $15 = 3x$; $x = 5$.

3. Résous l'équation $6x + 1 = 3$. Donne la solution exacte sous forme de fraction. RÉA

   $6x = 2$, donc $x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

III. Mettre un problème en équation

MÉTHODE · RÉSOUDRE UN PROBLÈME À L'AIDE D'UNE ÉQUATION

1. Choisir l'inconnue : **dire ce que représente x**, avec son unité.
2. Traduire l'énoncé **par une équation**.
3. Résoudre l'équation, puis **vérifier la solution**.
4. Contrôler que la solution **a un sens dans le problème** (nombre positif, nombre entier...).
5. Répondre au problème **par une phrase**, avec l'unité.

COURS 1

Équations du premier degré

Objectif : résoudre algébriquement une équation du premier degré à une inconnue et l'utiliser pour résoudre un problème.

60 min

EXEMPLE 4



Lors d'une vente privée, une boutique de vêtements vend des sweats à 32 € et des tee-shirts à 14 €. Elle a vendu trois fois plus de tee-shirts que de sweats et a encaissé 1480 €. On note x le nombre de sweats vendus.

1 Exprime en fonction de x le nombre de tee-shirts vendus, puis la recette totale. APP

$3x$ tee-shirts ; recette : $32x + 14 \times 3x = 32x + 42x = 74x$ euros.

2 Écris l'équation qui traduit le problème, puis résous-la. APP RÉA

$74x = 1480$, donc $x = \dfrac{1480}{74} = 20$.

3 Vérifie ta solution, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

$32 \times 20 + 14 \times 60 = 640 + 840 = 1480$. La boutique a vendu 20 sweats et 60 tee-shirts.